

TP Hagen-Poiseuille — Pack étudiant complet

ENSM Nantes — Génie maritime

2025

Fiche étudiant — TP Hagen-Poiseuille (4h)

Mécanique des fluides numérique — Génie maritime

1. Question centrale du TP

Pourquoi le choix du solveur CFD change-t-il la physique que vous simulez ?

Vous allez comparer trois solveurs OpenFOAM sur un canal 2D simple, puis justifier lequel est adapté à un cas maritime réel.

2. Ce que vous devez savoir montrer

Compétence	Ce que l'on attend concrètement
Théorie	Énoncer les hypothèses de chaque modèle (potentiel / visqueux / turbulent)
Qualité numérique	Vérifier la convergence (résidus), identifier un profil non développé
Interprétation	Expliquer pourquoi simulation $\neq$ analytique, avec une cause précise
Conclusion ingénieur	Recommander un solveur pour un cas réel avec justification chiffrée

3. Les 6 cas — ce qu'ils représentent

Cas	Solveur	Re	À retenir
case0	icoFoam	1000	Référence — profil en développement Re plus faible — développement plus lent
case1	icoFoam	500	

Cas	Solveur	Re	À retenir
case2	icoFoam	1500	Re plus élevé — développement plus rapide
case3	simpleFoam	1500	Même physique que case2, solveur stationnaire
case4	potentialFoam	∞	Fluide parfait — pas de frottement, pas de perte de charge
case5	icoFoam	1000	Canal long — seul cas avec profil parabolique pleinement établi

Clé : $U_{max} = 1,5 \times U_{moy}$ en Poiseuille plan établi. Si votre simulation ne donne pas ça, demandez-vous pourquoi.

4. Déroulé (4h) — actions pas à pas

Phase 1 — Démarrage (0h00-0h10)

- ☐ Lire cette fiche en entier (5 min)
- ☐ Lancer le workflow de calcul — il tourne environ **20 min**, passez à la Phase 2 sans attendre :

```
cd MecaFlux/Poiseuille
bash tp_poiseuille.sh 0-7 # setup + simulations + post-traitement
```

Phase 2 — Théorie pendant les calculs (0h10-0h40)

- ☐ Répondre au QCM prérequis (docs/02_QCM_PREREQUIS.md) — 10 min
- ☐ Lire la base théorique (docs/03_BASE_THEORIQUE.md) — solveurs, hypothèses, limites
- ☐ Identifier les différences icoFoam / simpleFoam / potentialFoam avant d'ouvrir les résultats

Phase 3 — Visualisation ParaView (0h40-1h40)

- ☐ Vérifier que le workflow est terminé (chercher □ dans la sortie du terminal)
- ☐ Ouvrir ParaView : `bash tp_poiseuille.sh 8`
- ☐ Visualiser le champ de vitesse U pour case0 et case5 — noter la différence de profil
- ☐ Visualiser case4 (potentialFoam) — noter l'absence de couche limite
- ☐ Consulter le guide si besoin : docs/05_GUIDE_PARAVIEW.md

Phase 4 — Analyse des résultats (1h40-2h40)

- ☐ Ouvrir le dossier Results/ — vérifier que les figures sont générées
- ☐ Relire les figures velocity_profiles_V2.png et comparison_V2.png

- ☐ Compléter le **tableau comparatif** (voir section 6)
- ☐ Identifier l'écart case5 vs analytique — est-il $< 5\%$?
- ☐ Répondre aux 4 questions obligatoires (section 5)

Phase 5 — Rédaction et restitution (2h40-4h00)

- ☐ Rédiger la conclusion technique (10 à 15 lignes, au moins deux indicateurs chiffrés)
- ☐ Vérifier que tous les livrables sont présents (section 6)
- ☐ Relire la conclusion — elle doit relier explicitement solveur ↔ décision ingénierie

5. Questions obligatoires (à traiter dans la restitution)

1. Quelles hypothèses différentielles distinguent fluide potentiel, visqueux laminaire et turbulent modélisé ?
2. Pourquoi case4 (potentialFoam) ne présente aucune perte de charge ? Que manque-t-il physiquement ?
3. Quel cas est le plus robuste numériquement ? Justifiez avec les résidus.
4. Quelle modification minimale (géométrie, conditions aux limites, solveur) rendrait l'étude plus représentative d'un cas maritime réel ?

6. Livrables attendus

#	Livrable	Format
1	Mémo théorie	1 page max — potentiel, visqueux, décollement, turbulence
2	Tableau comparatif des 6 cas	U_max num. / U_max ana. / écart (%) / convergence
3	3 à 5 figures commentées	Issues de Results/, chaque figure avec 2-3 lignes d'interprétation
4	Conclusion technique	10 à 15 lignes, recommandation argumentée avec indicateurs chiffrés

7. Barème (sur 20)

Critère	Points	Ce qui est évalué
Théorie	5	Exactitude des hypothèses, formules clés
Qualité numérique	6	Workflow correct, convergence vérifiée, résultats reproductibles

Critère	Points	Ce qui est évalué
Interprétation physique	5	Lien simulation ↔ théorie, explication des écarts
Analyse critique	2	Limites identifiées, incertitudes reconnues
Clarté de la restitution	2	Figures lisibles, rédaction soignée

8. Auto-contrôle avant de rendre

- ☐ **Checkpoint A** — Les 6 cas ont tourné et les logs ne contiennent pas d'erreur.
- ☐ **Checkpoint B** — J'ai calculé l'écart U_{max} numérique / analytique pour au moins un cas.
- ☐ **Checkpoint C** — Ma conclusion mentionne clairement les limites du modèle.
- ☐ **Checkpoint D** — J'explique pourquoi case5 est le seul cas « valide » au sens de Poiseuille établi.

9. Mini-défis (optionnels, bonus)

- **Défi chrono** : produire une figure comparative U validée (case0 vs case5) en moins de 15 min.
- **Défi précision** : expliquer un écart simulation/théorie avec une cause numérique précise (maillage, timestep, longueur de développement).
- **Défi physique** : démontrer en 3 phrases pourquoi case4 ne peut pas modéliser un écoulement réel en conduite.

10. Rappels importants

- Une simulation qui **tourne** n'est pas automatiquement **valide** : appuyez-vous sur les logs, les profils et la cohérence physique.
- Le setup est laminaire — soyez explicites sur ce qui est hors domaine (turbulence développée, décollement fort).
- En cas de doute sur une commande : `bash tp_poiseuille.sh --help` ou consultez le README.md.

QCM de positionnement — Groupe B

TP Hagen-Poiseuille OpenFOAM — Diagnostic d'entrée

Version Groupe B : centrée sur les pré-requis **physiques** de mécanique des fluides. Les questions sur la pression cinématique OpenFOAM et potentialFoam ont été déplacées vers le QCM final, où elles testent des **acquis du TP** et non des pré-requis.

1. Mission

Valider que vous disposez du bagage physique nécessaire avant le TP. **Ce n'est pas une note** — c'est un point d'auto-diagnostic.

2. Règles du jeu

- Durée conseillée : 10 minutes.
- Une seule réponse par question.
- Sans support externe pour une auto-évaluation honnête.

3. Rappels utiles avant de commencer

- Équation de continuité incompressible : $\nabla \cdot \vec{U} = 0$
- Équation de Navier-Stokes (incompressible, sans gravité) :

$$\rho \frac{D\vec{U}}{Dt} = -\nabla p + \mu \Delta \vec{U}$$

- Nombre de Reynolds : $Re = \frac{\rho U L}{\mu} = \frac{U L}{\nu}$
 - Condition de **non-glissement** (noSlip) à une paroi : $\vec{U}_{paroi} = \vec{0}$
-

4. QCM

Q1. En écoulement incompressible, la conservation de la masse s'écrit :

A. $\nabla \cdot \vec{U} = 0$ B. $\frac{\partial p}{\partial t} = 0$ C. $\nabla \times \vec{U} = 0$ D. $\rho = 0$

Q2. Un nombre de Reynolds *faible* indique en général :

A. Un régime plus turbulent B. Un régime plus laminaire C. Un fluide incompressible D. Une viscosité nulle

Q3. Le théorème de Bernoulli est rigoureusement valable si :

A. Écoulement visqueux avec fortes pertes B. Écoulement incompressible, inviscide, sans dissipation, le long d'une ligne de courant C. Écoulement turbulent pleinement développé D. Écoulement transitoire compressible

Q4. La viscosité dynamique μ caractérise principalement :

A. La compressibilité B. La diffusion de quantité de mouvement C. La gravité D. La vitesse du son

Q5. Dans un canal plan 2D pleinement développé en régime laminaire, le profil de vitesse est :

A. Linéaire B. Exponentiel C. Parabolique D. Constant

Q6. La longueur de développement d'un écoulement laminaire dans un canal de hauteur H s'estime par :

A. $L_{dev} \approx 0,05 \cdot Re \cdot H$ B. $L_{dev} \approx Re/H$ C. $L_{dev} \approx H^2$ D. L_{dev} est indépendante du Reynolds

Q7. Une condition aux limites noSlip sur une paroi impose :

A. Pression nulle B. Vitesse normale nulle seulement C. Vitesse fluide nulle à la paroi D. Gradient de pression nul

Q8. Une simulation « terminée » est « valide » si :

A. Le log affiche End, cela suffit toujours B. Les résidus, la cohérence physique et les bilans sont satisfaisants C. Le calcul est rapide D. Il existe un fichier VTK

Q9. Le profil parabolique de Poiseuille relie U_{max} et U_{moy} par :

A. $U_{max} = U_{moy}$ B. $U_{max} = 1,5 \cdot U_{moy}$ C. $U_{max} = 2 \cdot U_{moy}$ D. $U_{max} = U_{moy}^2$

Q10. Entre un solveur transitoire et un solveur stationnaire :

A. Le transitoire ne peut jamais converger B. Le stationnaire est inutile en pratique C. Le choix dépend de la physique recherchée et du coût numérique admissible D. Les deux donnent toujours exactement le même coût

5. Grille de réponses

Q1: ___ Q2: ___ Q3: ___ Q4: ___ Q5: **Q6:** Q7: ___ Q8: ___ Q9: ___ Q10: ___

6. Checkpoint de validation

- **8/10 et plus** : pré-requis solides, vous pouvez démarrer.
- **6-7/10** : démarrage possible, mais relisez le §1 de 03_BASE_THEORIQUE.md pendant les calculs.
- **5/10 ou moins** : revoir cours de mécanique des fluides du semestre précédent avant le TP. En particulier : continuité, Re, noSlip, profil de Poiseuille.

7. Mini-défi

- Défi flash : justifier deux réponses en moins de 2 minutes, à l'écrit.

Différences vs Groupe A : remplacement de Q6 (pression cinématique) et Q9 (potentialFoam) — qui testaient des acquis du TP — par Q6 (formule L_{dev}) et Q9 (relation U_{max}/U_{moy}), qui sont des pré-requis pertinents.

Cours Théorique — Mécanique des Fluides et Solveurs OpenFOAM

TP Poiseuille — ENSM — Niveau L3/M1

Objectif : Construire le lien rigoureux entre les équations fondamentales de la mécanique des fluides et les choix de solveurs dans une simulation CFD. Ce document est à la fois un rappel de cours théorique et un guide de lecture des simulations du TP.

TABLE DES MATIÈRES

1. Cinématique des fluides
 2. Conservation de la masse — Équation de continuité
 3. Quantité de mouvement — Équations de Navier-Stokes
 4. Solutions analytiques exactes
 5. Longueur de développement hydrodynamique
 6. Bernoulli et écoulement potentiel
 7. Notions de turbulence
 8. Méthodes numériques en CFD
 9. Solveurs OpenFOAM du TP
 10. Analyse critique et validation
 11. Exercices et mini-défis
-

1. Cinématique des Fluides

La **cinématique** étudie le mouvement des fluides indépendamment des forces qui le causent. Elle fournit le vocabulaire et les outils pour décrire, visualiser et analyser tout écoulement.

1.1 Descriptions lagrangienne et eulérienne

Il existe deux façons fondamentalement différentes de décrire le mouvement d'un fluide.

Description lagrangienne : on suit chaque particule fluide individuellement. La particule A est repérée par sa position $\vec{x}_A(t)$ et sa vitesse $\vec{V}_A(t)$ en fonction du temps. C'est la description naturelle de la mécanique des solides (Newton). Appliquée à un fluide, elle est impraticable car le nombre de particules est infini.

Description eulérienne : on observe ce qui se passe en un point fixe (x, y, z) du domaine. On définit des champs :

Champ de vitesse : $\vec{V} = \vec{V}(x, y, z, t)$

Champ de pression : $P = P(x, y, z, t)$

Champ d'accélération : $\vec{a} = \vec{a}(x, y, z, t)$

Analogie : en lagrangien, on jette une bouée à la mer et on la suit. En eulérien, on plante un capteur de courant à position fixe et on lit les données.

En **coordonnées cartésiennes**, le champ de vitesse s'écrit :

$$\vec{V} = u(x, y, z, t) \hat{i} + v(x, y, z, t) \hat{j} + w(x, y, z, t) \hat{k}$$

1.2 Dérivée matérielle

Le lien entre les deux descriptions est la **dérivée matérielle** (ou dérivée particulaire) D/Dt , qui exprime la variation d'une quantité en suivant une particule fluide :

$$\frac{D\vec{V}}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}}_{\text{accél. locale}} + \underbrace{(\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}}_{\text{accél. advective}}$$

- L'**accélération locale** $\partial \vec{V} / \partial t$ est nulle pour un écoulement stationnaire.
- L'**accélération advective** $(\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$ est présente même en régime permanent si la vitesse varie spatialement (convergent, coude...).

Important pour le TP : dans l'écoulement de Poiseuille **pleinement établi**, l'accélération advective est nulle (u ne dépend que de y). Dans la zone d'entrée, elle est non nulle — c'est pourquoi le canal court ne donne pas la bonne pression analytique.

Dérivée matérielle Fig. 4-13/14 (Cengel & Cimbala Chap.4) — La dérivée matérielle D/Dt se décompose en partie locale $\partial/\partial t$ et partie advective $(\vec{V} \cdot \nabla)$. Le champ d'accélération (flèches) et les lignes de courant (courbes noires) sont tracés pour un champ de vitesse 2D stationnaire.

1.3 Visualisation des écoulements

Outil	Définition	Propriété
Ligne de courant	Tangente à $\vec{V}$ à un instant t donné	Ne se croisent jamais (si $\vec{V} \neq 0$)
Trajectoire	Chemin réel d'une particule fluide	Coïncide avec ligne de courant en régime stationnaire
Traînée	Trace laissée par un traceur injecté	Intéresse la visualisation expérimentale

En **régime stationnaire**, lignes de courant, trajectoires et traînées sont confondues.

Trajectoires et tube de courant Fig. 4-19/20/21 (Cengel & Cimbala Chap.4) — Tube de courant (Fig. 4-19) : sa section diminue quand l'écoulement accélère (continuité). Trajectoire (Fig. 4-20) : chemin d'une particule individuelle. Photo expérimentale (Fig. 4-21) : trajectoires elliptiques de particules sous des ondes de surface — en régime instationnaire, trajectoire $\neq$ ligne de courant.

1.4 Propriétés cinématiques fondamentales

Tout mouvement d'un élément fluide se décompose en **quatre contributions** :

1. **Translation** : déplacement du centre de masse.
2. **Rotation** : rotation de corps rigide autour d'un axe.
3. **Taux de déformation linéaire** (dilatation) : étirement le long des axes.

4. Taux de déformation angulaire (cisaillement) : distorsion de forme.

Le **vecteur vorticit ** $\vec{\zeta}$ mesure la rotation locale :

$$\vec{\zeta} = \nabla \times \vec{V} = \text{rot } \vec{V}$$

En 2D (plan xy) :

$$\zeta_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$$

- Si $\vec{\zeta} = \vec{0}$ partout : l' coulement est **irrotationnel** (potentiel).
- Pour l' coulement de Poiseuille : $\zeta_z = -dU/dy \neq 0 \rightarrow$  coulement **rotationnel** (visqueux).

Vecteur vorticit  Fig. 4-43/44 (Cengel & Cimbala Chap.4) — Section 4-5 : vorticit  et rotationnalit . Le vecteur vorticit  $\vec{\zeta} = \nabla \times \vec{V}$ est  gal au double de la vitesse angulaire locale d'un  l ment fluide ($\vec{\zeta} = 2\vec{\omega}$). Sa direction est donn e par la r gle de la main droite.

1.5 Fonction de courant

En  coulement **2D incompressible**, on peut d finir la **fonction de courant** $\psi(x, y)$ telle que :

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

Les **courbes** $\psi = \text{constante}$ sont des **lignes de courant**. La diff rence $\Delta\psi = \psi_2 - \psi_1$ entre deux lignes de courant est  gale au d bit volumique (par unit  de largeur) qui passe entre elles :

$$\frac{\dot{V}}{w} = \psi_2 - \psi_1$$

Pour un  coulement **irrotationnel**, la fonction de courant satisfait l' quation de Laplace :

$$\nabla^2 \psi = 0$$

2. Conservation de la Masse

2.1 Forme int grale (volume de contr le)

La loi de conservation de la masse s' crit pour un volume de contr le :

$$\frac{dm_{CV}}{dt} = \dot{m}_{in} - \dot{m}_{out}$$

En formulation int grale g n rale :

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \rho dV + \oint_{CS} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dA = 0$$

Pour un **régime stationnaire** ($\partial/\partial t = 0$) avec entrées/sorties bien définies :

$$\sum_{out} \dot{m} - \sum_{in} \dot{m} = 0 \Rightarrow \rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2$$

Pour un fluide **incompressible** ($\rho = \text{constante}$) : $A_1 V_1 = A_2 V_2$.

2.2 Dérivation de la forme différentielle

En appliquant le **théorème de la divergence** (Gauss) à la forme intégrale, l'intégrale de surface devient une intégrale de volume :

$$\oint_{CS} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dA = \int_{CV} \nabla \cdot (\rho \vec{V}) dV$$

En substituant dans l'équation intégrale et en exigeant que le résultat soit nul pour **tout** volume de contrôle, on obtient l'**équation de continuité différentielle** :

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0}$$

2.3 Cas incompressible

Pour un fluide incompressible ($D\rho/Dt = 0$, i.e. $\rho = \text{constante}$ suivant une particule) :

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{V} = 0}$$

En coordonnées cartésiennes :

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

Interprétation : le volume d'une particule fluide incompressible est conservé. Il n'y a ni source ni puits de volume dans le domaine.

Application au TP — canal de Poiseuille : l'eau est incompressible. En 2D, $\partial u/\partial x + \partial v/\partial y = 0$. En régime établi, $\partial u/\partial x = 0$ (profil invariant en x), donc $\partial v/\partial y = 0$. Avec la condition de non-glissement aux parois ($v = 0$ aux parois), on conclut $v = 0$ partout : l'écoulement est purement horizontal.

3. Quantité de Mouvement — Navier-Stokes

3.1 Équation de Cauchy

En appliquant la deuxième loi de Newton à un volume de contrôle différentiel, on obtient l'équation générale de la quantité de mouvement, dite **équation de Cauchy** :

$$\frac{\partial(\rho \vec{V})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \vec{V}) = \rho \vec{g} + \nabla \cdot \sigma$$

où σ est le **tenseur des contraintes** (dimensions : Pa = N/m²). Il se décompose en une partie sphérique (pression) et une partie déviatorique (viscosité) :

$$\sigma_{ij} = -P\delta_{ij} + \tau_{ij}$$

avec τ_{ij} le **tenseur des contraintes visqueuses**.

3.2 Fluide Newtonien et tenseur visqueux

Un fluide est dit **Newtonien** si les contraintes visqueuses sont proportionnelles aux taux de déformation. Pour un fluide newtonien incompressible, de viscosité dynamique μ :

$$\tau_{ij} = \mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

L'eau et l'air sont des fluides newtoniens à conditions ambiantes.

3.3 Équations de Navier-Stokes incompressibles

En substituant la loi de comportement newtonienne dans l'équation de Cauchy pour un fluide incompressible :

$$\rho \left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} \right] = -\nabla P + \rho \vec{g} + \mu \nabla^2 \vec{V}$$

Ces équations, couplées à la continuité $\nabla \cdot \vec{V} = 0$, forment le système complet décrivant tout écoulement incompressible newtonien.

Composantes en cartésien 2D (plan xy , sans gravité) :

Direction x :

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial P}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

Direction y :

$$\rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) = -\frac{\partial P}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right)$$

Note sur la pression dans OpenFOAM : les solveurs incompressibles d'OpenFOAM (icoFoam, simpleFoam) travaillent avec la **pression cinématique** $p = P/\rho$ [m²/s²], et la viscosité cinématique $\nu = \mu/\rho$ [m²/s]. Les équations deviennent :

$$\frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + (\vec{U} \cdot \nabla) \vec{U} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \vec{U}$$

3.4 Analyse dimensionnelle et Nombre de Reynolds

En adimensionnalisant les équations de Navier-Stokes avec une vitesse de référence U_0 , une longueur de référence L et une pression de référence ρU_0^2 :

$$\frac{\partial \vec{U}^*}{\partial t^*} + (\vec{U}^* \cdot \nabla^*) \vec{U}^* = -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re} (\nabla^*)^2 \vec{U}^*$$

Le seul paramètre adimensionnel est le **nombre de Reynolds** :

$$Re = \frac{U_0 L}{\nu} = \frac{\text{Forces inertielles}}{\text{Forces visqueuses}}$$

Pour un canal de hauteur H et vitesse débitante U_{moy} :

$$Re = \frac{U_{moy} H}{\nu}$$

Régime	Reynolds	Caractère
Laminaire	$Re < 2300$	Écoulement ordonné, couches parallèles
Transitoire	$2300 < Re < 4000$	Instable, bouffées turbulentes
Turbulent	$Re > 4000$	Mélange intense, fluctuations

Application au TP ($\nu = 0.001$ m²/s, $H = 1$ m) :

Cas	U_{moy} (m/s)	Re	Régime
case0	1.0	1000	Laminaire
case1	0.5	500	Laminaire
case2	1.5	1500	Laminaire
case3	1.5	1500	Laminaire
case4	1.0	1000	Potentiel (inviscide)
case5	1.0	1000	Laminaire

Tous les cas laminaires du TP sont à $Re < 2000$: les hypothèses d'un écoulement laminaire newtonien sont parfaitement justifiées.

4. Solutions Analytiques Exactes

4.1 Procédure générale de résolution

Les solutions exactes des équations de Navier-Stokes sont rares — elles nécessitent des géométries simples et des hypothèses simplificatrices. La démarche en 6 étapes est :

1. **Poser le problème** et définir la géométrie et le système de coordonnées.
2. **Lister les hypothèses** et les conditions aux limites.
3. **Simplifier** les équations différentielles.
4. **Résoudre** les équations simplifiées.
5. **Appliquer les conditions aux limites** pour déterminer les constantes.
6. **Vérifier** que toutes les équations et C.L. sont satisfaites.

4.2 Conditions aux limites fondamentales

Condition de non-glissement (no-slip) : à toute paroi solide, la vitesse du fluide est égale à celle de la paroi. Pour une paroi fixe :

$$\vec{V}_{fluide}|_{paroi} = \vec{0}$$

C'est la condition la plus utilisée. Elle traduit l'adhérence moléculaire entre fluide et solide.

Condition à la surface libre (free surface) : à l'interface liquide-gaz, en négligeant la tension de surface et la viscosité du gaz :

$$P_{liquide} = P_{gaz}, \quad \tau_{s,liquide} \approx 0$$

En pratique, la surface libre est traitée comme une paroi à contrainte de cisaillement nulle.

Condition d'entrée : profil de vitesse imposé à l'entrée du domaine.

Condition de symétrie : $\partial u / \partial n = 0$ et $V_n = 0$ sur l'axe de symétrie.

4.3 Écoulement de Couette (référence pédagogique)

L'écoulement de Couette est un écoulement entre deux plaques planes parallèles, l'une fixe et l'autre en mouvement à vitesse V dans la direction x , sans gradient de pression appliqué.

Hypothèses : régime permanent, 2D, incompressible, sans gradient de pression, plaques infinies.

La simplification de l'équation de continuité donne $u = u(y)$ seulement. La simplification de la composante x de Navier-Stokes donne :

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad u = C_1 y + C_2$$

Application des C.L. ($u = 0$ en $y = 0$, $u = V$ en $y = h$) :

$$u(y) = V \frac{y}{h}$$

Profil **linéaire**. La contrainte de cisaillement à la paroi est uniforme : $\tau_{wall} = \mu V/h$.

Géométrie Couette Fig. 9-55/56/57 (Cengel & Cimbala Chap.9) — Conditions aux limites fondamentales : surface libre eau-air (Fig. 9-55), plan de symétrie (Fig. 9-56), et géométrie de l'écoulement de Couette — Fig. 9-57 : plaque inférieure fixe, plaque supérieure se déplaçant à vitesse V , fluide newtonien de viscosité μ entre les deux.

4.4 Écoulement de Poiseuille Plan (canal 2D)

C'est l'écoulement d'un fluide visqueux entre deux plaques parallèles fixes, mis en mouvement par un gradient de pression appliqué. C'est le cas physique du TP.

Géométrie : canal de hauteur H , parois en $y = 0$ et $y = H$, écoulement dans la direction x .

Hypothèses : 1. Plaques infinies dans x et z . 2. Régime permanent ($\partial/\partial t = 0$). 3. Écoulement parallèle : $v = 0$. 4. Fluide incompressible, newtonien, laminaire. 5. Gradient de pression $\partial P/\partial x = \text{constante}$. 6. Écoulement 2D : $w = 0$, $\partial/\partial z = 0$. 7. Gravité négligée.

Étape 3 — Simplification :

La continuité donne : $\partial u/\partial x = 0 \rightarrow u = u(y)$ seulement.

La composante y de Navier-Stokes : $\partial P/\partial y = 0 \rightarrow P = P(x)$ seulement.

La composante x se réduit à :

$$0 = -\frac{dP}{dx} + \mu \frac{d^2 u}{dy^2}$$

ou encore :

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dP}{dx} = \text{constante}$$

Clé : le terme d'accélération advective $u \partial u/\partial x$ est nul en raison de la continuité (u ne dépend pas de x). L'équation de Navier-Stokes devient **linéaire** et exactement intégrable.

Étape 4 — Résolution :

On intègre deux fois l'ODE :

$$u = \frac{1}{\mu} \frac{dP}{dx} \frac{y^2}{2} + C_1 y + C_2$$

Étape 5 — Conditions aux limites : - En $y = 0$: $u = 0 \rightarrow C_2 = 0$ - En $y = H$: $u = 0 \rightarrow C_1 = -\frac{1}{2\mu} \frac{dP}{dx} H$

Profil de vitesse final :

$$u(y) = -\frac{1}{2\mu} \frac{dP}{dx} y(H-y)$$

Ce profil est une **parabole** avec un maximum au centre ($y = H/2$) :

$$u_{max} = -\frac{H^2}{8\mu} \frac{dP}{dx}$$

Vitesse débitante (moyenne sur la section) :

$$U_{moy} = \frac{1}{H} \int_0^H u(y) dy = -\frac{H^2}{12\mu} \frac{dP}{dx}$$

Relation entre maximum et moyenne :

$$u_{max} = \frac{3}{2} U_{moy}$$

Gradient de pression en fonction du débit :

$$\frac{dP}{dx} = -\frac{12\mu U_{moy}}{H^2}$$

Formulation classique (avec y centré sur l'axe, $y \in [-H/2, H/2]$) :

$$u(y) = \frac{3}{2} U_{moy} \left[1 - \left(\frac{2y}{H} \right)^2 \right]$$

Chute de pression sur un canal de longueur L :

$$\Delta P = \frac{12\mu U_{moy}}{H^2} L \quad [\text{Pa}]$$

ou en pression cinématique OpenFOAM ($p = P/\rho$, $\nu = \mu/\rho$) :

$$\Delta p_{kin} = \frac{12\nu U_{moy}}{H^2} L \quad [\text{m}^2/\text{s}^2]$$

Profil Poiseuille plan Fig. 9-65 (Cengel & Cimbala Chap.9) — Profil de vitesse de l'exemple 9-16 (Couette + gradient de pression). Cas particulier $V = 0$ (pointillés) : la plaque supérieure est fixe et seul le gradient de pression entraîne l'écoulement → c'est la parabole de Poiseuille plan $u(y) = \frac{1}{2\mu} \frac{\partial P}{\partial x} (y^2 - hy)$, solution exacte du TP OpenFOAM.

4.5 Écoulement de Poiseuille Cylindrique (conduite ronde)

Pour une conduite circulaire de rayon R , en coordonnées cylindriques (r, θ, x) , la même démarche donne :

$$u(r) = \frac{1}{4\mu} \frac{dP}{dx} (r^2 - R^2) = -\frac{R^2}{4\mu} \left(-\frac{dP}{dx} \right) \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]$$

Profil parabolique de révolution. La vitesse débitante et le maximum :

$$U_{moy} = -\frac{R^2}{8\mu} \frac{dP}{dx}, \quad u_{max} = 2 U_{moy}$$

Le débit volumique (**loi de Hagen-Poiseuille**) :

$$\dot{V} = -\frac{\pi R^4}{8\mu} \frac{dP}{dx} = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\mu L}$$

Comparaison : en canal plan $u_{max} = 1.5 U_{moy}$; en conduite ronde $u_{max} = 2 U_{moy}$. La géométrie influence fortement le rapport pic/moyenne.

4.6 Application numérique au TP

Pour **case0** (eau, $\nu = 0.001 \text{ m}^2/\text{s}$, $U_{moy} = 1.0 \text{ m/s}$, $H = 1 \text{ m}$, $L = 100 \text{ m}$) :

Grandeur	Formule	Valeur
u_{max}	$\frac{3}{2} U_{moy}$	1.50 m/s
dP/dx	$-12\nu U_{moy}/H^2$	-0.012 Pa/m
Δp_{kin}	$12\nu U_{moy} L/H^2$	1.20 m²/s²
ΔP_{SI}	$\rho \Delta p_{kin}$	1 200 Pa

Pour **case5** ($U_{moy} = 1.0 \text{ m/s}$, $L = 200 \text{ m}$) : $\Delta P = 2\,400 \text{ Pa}$ (canal deux fois plus long que case0).

5. Longueur de Développement Hydrodynamique

5.1 Définition

La solution de Poiseuille est valide uniquement en **régime pleinement établi** (fully developed flow). À l'entrée du canal, le profil de vitesse est généralement uniforme ("bouchon"). La couche limite visqueuse croît depuis les parois jusqu'à ce que les deux couches se rejoignent à l'axe. C'est la **zone d'entrée** (entrance region).

La **longueur de développement** L_{dev} est la distance depuis l'entrée à partir de laquelle le profil de vitesse peut être considéré comme établi (erreur < 1% par rapport au profil de Poiseuille) :

$$L_{dev} \approx 0.05 \times Re \times H \quad (\text{canal plan, régime laminaire})$$

Pour une conduite circulaire : $L_{dev} \approx 0.06 \times Re \times D$.

5.2 Physique de la zone d'entrée

Dans la zone d'entrée : - Le profil de vitesse est **plus plat** que la parabole de Poiseuille.
 - La vitesse maximale augmente progressivement de U_{moy} (entrée) vers $1.5 U_{moy}$ (sortie pour $L \gg L_{dev}$).
 - La conservation de la masse impose une accélération du fluide au centre → **gradient de pression supplémentaire** par rapport au régime établi.
 - Les termes advectifs $u \partial u / \partial x$ sont **non nuls** : Navier-Stokes est non-linéaire dans cette zone.

Conséquence pour la pression : la chute de pression mesurée dans un canal court est **supérieure** à la valeur analytique de Poiseuille car elle intègre la décélération du profil d'entrée (perte d'énergie cinétique par redistribution). C'est ce qu'on observait dans l'ancienne version du TP avec $L = 10$ m.

Zone d'entrée conduite Fig. P9-29 (Cengel & Cimbala Chap.9) — Exercice sur la zone d'entrée d'une conduite : le diamètre varie de D_{entre} à D_{sortie} selon le développement du profil axial $u_z(r, z)$. Illustre pourquoi la longueur de développement L_{dev} est un paramètre **physique** (pas numérique) — les simulations case0-5 ont été allongées à $2 \times L_{dev}$ pour s'affranchir de cet effet.

5.3 Tableau du TP — longueurs mises à jour

Cas	Solveur	U_{moy}	Re	L_{dev}	L_{canal}	L/L_{dev}	Statut
case0	icoFoam	1.0 m/s	1000	50 m	100 m	2.0×	□ Établi
case1	icoFoam	0.5 m/s	500	25 m	50 m	2.0×	□ Établi
case2	icoFoam	1.5 m/s	1500	75 m	150 m	2.0×	□ Établi
case3	simpleFoam	1.5 m/s	1500	75 m	150 m	2.0×	□ Établi
case4	potentialFoam	1.0 m/s	—	N/A	10 m	—	□ Inviscide
case5	icoFoam	1.0 m/s	1000	50 m	200 m	4.0×	□□ Très établi

Évolution pédagogique : tous les canaux ont été allongés à $2 \times L_{dev}$ (voire $4 \times$ pour case5) afin que chaque simulation atteigne le régime établi et que la comparaison avec l'analytique soit physiquement pertinente.

5.4 Critère de convergence vers le profil de Poiseuille

Une règle pratique pour estimer le **degré d'établissement** :

$$\varepsilon_{max}(x) = \frac{u_{max}(x) - u_{max,\infty}}{u_{max,\infty}} \approx \exp\left(-\alpha \frac{x}{L_{dev}}\right)$$

avec $\alpha \approx 3$ pour un canal plan. À $x = L_{dev}$, l'erreur est réduite à $\approx 5\%$. À $x = 2 L_{dev}$, elle est $< 0.3\%$.

Message clé : la longueur de développement n'est pas un paramètre numérique — c'est de la **physique**. Un canal trop court ne donnera pas la solution analytique, quelle que soit la précision du maillage.

6. Bernoulli et Écoulement Potentiel

6.1 Équation de Bernoulli

L'équation de Bernoulli est une **intégrale de l'équation de quantité de mouvement** valable le long d'une **ligne de courant** sous les hypothèses suivantes : - Fluide **inviscide** ($\mu = 0$) - Écoulement **stationnaire** ($\partial/\partial t = 0$) - Fluide **incompressible** ($\rho = \text{constante}$) - Pas de **travail extérieur**

$$\frac{U^2}{2} + \frac{P}{\rho} + gz = \text{constante le long d'une ligne de courant}$$

ou encore :

$$\frac{U_1^2}{2} + \frac{P_1}{\rho} + gz_1 = \frac{U_2^2}{2} + \frac{P_2}{\rho} + gz_2$$

Chaque terme a les dimensions d'une énergie par unité de masse (J/kg) : - $U^2/2$: énergie cinétique par unité de masse - P/ρ : énergie de pression par unité de masse - gz : énergie potentielle par unité de masse

⚠ **Limitations fondamentales de Bernoulli** : 1. **Pas de viscosité** : aucune dissipation, aucune couche limite, aucune perte de charge. 2. **Valable le long d'une ligne de courant** (dans un écoulement irrotationnel, valide partout). 3. **Non applicable** dans les zones de recirculation, les sillages, les couches limites.

6.2 Écoulement potentiel

Un écoulement est **irrotationnel** si $\nabla \times \vec{V} = \vec{0}$ partout. Dans ce cas, on peut définir un **potentiel de vitesse** Φ tel que :

$$\vec{V} = \nabla \Phi \quad \Rightarrow \quad u = \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

En combinant avec la continuité incompressible :

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 \Phi = 0$$

L'**équation de Laplace** $\nabla^2 \Phi = 0$ est linéaire : on peut superposer des solutions élémentaires (source, puits, vortex, doublet, écoulement uniforme) pour construire des écoulements complexes.

Propriétés importantes : - Courbes $\Phi = \text{cte}$ (**équipotentiels**) et courbes $\psi = \text{cte}$ (**lignes de courant**) sont **orthogonales**. - En écoulement potentiel : **pas de traînée** (paradoxe de d'Alembert), **aucune perte de charge**.

6.3 Domaine de validité — synthèse

Modèle	Viscosité	Turbulence	Pertes de charge	Couche limite	Usage typique
Potentiel	Non	Non	Non	Non	Forme d'aile, aérodynamique extérieure
Bernoulli	Non	Non	Non	Non	Tube de Pitot, Venturi, estimations rapides
N-S laminaire	Oui	Non	Oui	Oui	Re < 2300, microfluidique, lubrification
N-S turbulent (RANS)	Oui	Modèle	Oui	Modèle	Re > 4000, conduits industriels, navires

6.4 Bernoulli dans le TP — potentialFoam (case4)

potentialFoam résout $\nabla^2 \Phi = 0$ et reconstruit $\vec{U} = \nabla \Phi$. Dans le canal : - Le profil de vitesse reste **uniforme** (bouchon), $u = U_{moy}$ partout. - $\Delta P \approx 0$ (aucune dissipation visqueuse). - La solution est **indépendante de la longueur** du canal (propriété des équations elliptiques).

Message pédagogique : potentialFoam est utile pour une initialisation rapide ou pour étudier un contour hydrodynamique (forme de proue, aile de navire). Il est **inutilisable pour quantifier les pertes de charge** ou la traînée de frottement.

7. Notions de Turbulence

7.1 Nature de la turbulence

La turbulence est un régime d'écoulement caractérisé par : - Des fluctuations **aléatoires et tridimensionnelles** de la vitesse et de la pression. - Un mélange **intense** favorisant les échanges de chaleur, masse et quantité de mouvement. - Une **cascade énergétique** : l'énergie est injectée aux grandes échelles (tourbillons énergétiques), transférée vers les petites échelles, puis dissipée par viscosité (micro-échelles de Kolmogorov).

La transition laminaire-turbulente dépend du Reynolds mais aussi des perturbations initiales et des conditions aux limites.

Transition turbulente — fil à bulles Fig. 4-29 (Cengel & Cimbala Chap.4) — Visualisation expérimentale de la transition laminaire-turbulente par **fil à bulles d'hydrogène** : les timelines (lignes horizontales marquées à $t = 0$) se déforment progressivement sous l'effet du profil de vitesse de la couche limite. À droite, on observe l'instabilité de Tollmien-Schlichting qui précède la transition vers la turbulence.

7.2 Approche RANS

Les simulations industrielles utilisent l'approche **RANS** (Reynolds-Averaged Navier-Stokes). On décompose toute quantité en partie moyenne et fluctuation :

$$u = \bar{u} + u', \quad p = \bar{p} + p'$$

En substituant dans Navier-Stokes et en moyennant temporellement, on obtient les équations RANS :

$$\rho \left[\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right] = - \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - \rho \overline{u'_i u'_j} \right]$$

Le terme $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ est le **tenseur des contraintes de Reynolds**. Il représente le transfert de quantité de mouvement par les fluctuations turbulentes. Il introduit **6 inconnues supplémentaires** → problème de fermeture.

7.3 Modèles de turbulence

Pour fermer le système RANS, on modélise les contraintes de Reynolds. Les principaux modèles :

Modèle $k-\varepsilon$ (le plus utilisé en industrie) : - k : énergie cinétique turbulente $= \frac{1}{2} \overline{u'_i u'_i}$
- ε : taux de dissipation turbulente - Deux équations de transport supplémentaires -

Hypothèse de viscosité turbulente : $-\overline{u'_i u'_j} = \nu_t \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} k \delta_{ij}$

Modèle $k-\omega$ SST (Shear Stress Transport, Menter 1994) : - Combine $k-\omega$ près des parois et $k-\varepsilon$ loin des parois. - Mieux adapté aux écoulements avec gradient de pression adverse. - Recommandé pour l'hydrodynamique navale.

Dans le TP : tous les cas sont laminaires ($Re < 2000$). Le modèle de turbulence est désactivé (turbulenceProperties: simulationType laminar). Aucun modèle RANS n'est appliqué.

7.4 Profil de vitesse turbulent

En régime turbulent pleinement développé, le profil de vitesse suit la **loi logarithmique** (log-law) :

$$\frac{u}{u_\tau} = \frac{1}{\kappa} \ln \left(\frac{y u_\tau}{\nu} \right) + B$$

avec $u_\tau = \sqrt{\tau_w / \rho}$ la vitesse de frottement, $\kappa \approx 0.41$ la constante de Kármán, $B \approx 5.0$. Le rapport pic/moyenne devient $u_{max}/U_{moy} \approx 1.1-1.2$ (bien plus plat que le facteur 1.5 laminaire).

8. Méthodes Numériques en CFD

8.1 Principe de la discrétisation

Les équations aux dérivées partielles (EDP) de la mécanique des fluides ne peuvent généralement pas être résolues analytiquement sur des géométries complexes. La CFD les discrétise en un système d'équations algébriques résolu par ordinateur.

Principales méthodes de discrétisation :

Méthode	Principe	Usage OpenFOAM
Différences finies (FDM)	Approximation des dérivées par différences	Grilles structurées
Éléments finis (FEM)	Minimisation résiduelle pondérée	Structures, Fluides
Volumes finis (FVM)	Conservation sur chaque cellule	OpenFOAM □

OpenFOAM est basé exclusivement sur la **méthode des volumes finis** (Finite Volume Method, FVM).

8.2 Méthode des volumes finis

Le domaine est divisé en **cellules de contrôle** (mailles). Pour chaque cellule C , on intègre l'équation de conservation sur le volume V_C :

$$\int_{V_C} \frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} dV + \oint_{\partial V_C} \rho\phi \vec{V} \cdot \hat{n} dA = \oint_{\partial V_C} \Gamma \nabla \phi \cdot \hat{n} dA + \int_{V_C} S_\phi dV$$

- **Terme transitoire** : variation temporelle dans la cellule.
- **Terme convectif** : flux de ϕ à travers les faces.
- **Terme diffusif** : flux diffusif (gradient) à travers les faces.
- **Source** : terme source interne.

La FVM **conserve exactement** la grandeur intégrée sur chaque cellule et sur l'ensemble du domaine → propriété cruciale pour la précision physique.

8.3 Couplage pression-vitesse : PISO et SIMPLE

Les équations de N-S incompressible posent un problème particulier : **la pression n'a pas d'équation propre** (contrairement à la masse volumique dans les écoulements compressibles). On utilise la contrainte de continuité pour construire une équation de pression.

Algorithme SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) — régime stationnaire :

1. Initialiser U , p
2. Résoudre l'équation de quantité de mouvement avec p connu → U^*
3. Résoudre l'équation de pression (à partir de continuité) → correction p'
4. Corriger U avec p'
5. Vérifier convergence → si non, retour à 2

Algorithme PISO (Pressure Implicit with Splitting of Operators) — régime transitoire :

À chaque pas de temps :

1. Résoudre l'équation de quantité de mouvement → U^*
2. Première correction de pression → U^{**} , p^*
3. Deuxième correction de pression → U^{***} , p^{**} (optionnel)
4. Avancer au pas de temps suivant

PISO est **plus précis** que SIMPLE en transitoire mais plus coûteux par pas de temps. SIMPLE est adapté aux calculs stationnaires.

Dans OpenFOAM : - icoFoam : PISO, N-S transitoire incompressible (laminaire). - simpleFoam : SIMPLE, N-S stationnaire incompressible (laminaire ou turbulent). - potentialFoam : résolution directe de l'équation de Laplace.

8.4 Discrétisation temporelle

Pour un calcul transitoire, le pas de temps Δt doit respecter le **critère de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL)** pour les schémas explicites :

$$Co = \frac{U \Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

Dans OpenFOAM avec PISO (implicite), on autorise en pratique $Co \leq 1$ à 5 pour la stabilité, mais $Co \leq 1$ est recommandé pour la précision.

Schémas temporels disponibles : - Euler : premier ordre, implicite (stable, dissipateur). - CrankNicolson : second ordre, implicite (plus précis). - backward : second ordre, implicite (OpenFOAM recommandé).

8.5 Qualité du maillage

La qualité du maillage conditionne la précision et la convergence. Critères importants :

Critère	Définition	Valeur recommandée
Orthogonalité	Angle entre normale à la face et vecteur liant les centres	$< 70^\circ$ (idéal: 0°)
Skewness	Écart entre centre de face et point d'intersection	< 4
Aspect ratio	Rapport longueur/largeur de cellule	< 100 (sauf couche limite)

Raffinement : dans les zones à forts gradients (couche limite, sillage), un maillage plus fin est nécessaire. La règle empirique pour la couche limite turbulente est $y^+ \leq 1$ pour une résolution directe de la paroi (ou $30 < y^+ < 300$ pour une loi de paroi).

Dans le TP (laminaire), le maillage uniforme 100×10 à 2000×10 est suffisant.

8.6 Convergence et résidus

Un calcul **converge** quand les résidus (mesure du déséquilibre des équations) diminuent suffisamment. Dans OpenFOAM, les résidus sont calculés à chaque itération PISO/SIMPLE.

Critères typiques : - Résidu de pression : $< 10^{-6}$ - Résidus de vitesse : $< 10^{-6}$ -
 Pour les solveurs stationnaires : résidu initial / résidu final $> 10^4$

Attention : convergence numérique $\neq$ solution physiquement correcte. Un calcul peut converger vers une mauvaise solution si la géométrie, les C.L. ou les paramètres physiques sont incorrects.

9. Solveurs OpenFOAM du TP

9.1 Structure d'un cas OpenFOAM

Un cas OpenFOAM est un répertoire contenant :

```
monCas/
├── 0/                ← Conditions initiales et aux limites (t=0)
│   ├── U            ← Champ de vitesse
│   └── p            ← Champ de pression (cinématique)
├── constant/        ← Propriétés physiques, maillage
│   ├── transportProperties ← nu, rho
│   ├── turbulenceProperties ← modèle de turbulence
│   └── polyMesh/      ← Maillage généré par blockMesh
├── system/          ← Paramètres numériques
│   ├── blockMeshDict    ← Définition géométrique du maillage
│   ├── controlDict      ← Durée, pas de temps, écriture
│   ├── fvSchemes        ← Schémas de discrétisation
│   └── fvSolution       ← Solveurs linéaires, tolérances
```

9.2 potentialFoam (case4)

Attribut	Valeur
Équation résolue	$\nabla^2 \Phi = 0$ (Laplace)
Cadre physique	Écoulement irrotationnel, inviscide, incompressible
Algorithme	Résolution directe elliptique
Profil de vitesse	Uniforme (bouchon), $u = U_{moy}$ partout
Perte de charge	$\Delta P = 0$
Utilité	Initialisation, forme hydrodynamique, référence
Limite	Ignore couche limite, viscosité, pertes de charge

9.3 icoFoam (cases 0, 1, 2, 5)

Attribut	Valeur
Équation résolue	N-S incompressible transitoire
Cadre physique	Laminaire, visqueux, instationnaire
Algorithme	PISO (2 corrections de pression par pas de temps)
Profil de vitesse	Évolue vers la parabole de Poiseuille
Perte de charge	$\Delta P = 12\nu U_{moy} L / H^2 \times \rho$
Temps de stabilisation	$t_{stab} \approx H^2 / (4\nu)$ (diffusion transverse)
Utilité	Observer la mise en régime, valider analytique

Temps de stabilisation estimé (case0, $H = 1$ m, $\nu = 0.001$ m²/s) :

$$t_{stab} \approx \frac{H^2}{4\nu} = \frac{1}{4 \times 0.001} = 250 \text{ s}$$

9.4 simpleFoam (case3)

Attribut	Valeur
Équation résolue	N-S incompressible stationnaire
Cadre physique	Laminaire (ou turbulent avec modèle RANS)
Algorithme	SIMPLE (itérations de pseudo-temps)
Convergence	Résidus $< 10^{-6}$
Profil de vitesse	Directement la parabole établie
Avantage	Moins coûteux que icoFoam sur long temps physique

9.5 Tableau récapitulatif cours → solveur

Cadre du cours	Hypothèses principales	Solveur TP	Points forts	Limites
Potentiel / Laplace	Inviscible, irrotationnel	potentialFoam	Très rapide, aucune itération	$\Delta P = 0$, pas de couche limite
N-S transitoire lam.	Visqueux, instationnaire, lam.	icoFoam	Montre la mise en régime	Coûteux si t_{stab} long
N-S stationnaire lam.	Visqueux, permanent, lam.	simpleFoam	Solution directe permanente	Convergence délicate si Re élevé
N-S turbulent RANS	Visqueux, turbulent, permanent	simpleFoam + modèle $k-\epsilon$	Pratique industriel	Validation nécessaire

10. Analyse Critique et Validation

10.1 Démarche de validation

Une simulation CFD fiable nécessite trois niveaux de vérification :

1. **Vérification** (*Verification*) : est-ce que l'équation est bien résolue numériquement ?
 - Convergence du maillage (grid convergence study).
 - Convergence des résidus.
 - Conservation globale des flux.
2. **Validation** (*Validation*) : est-ce que le bon modèle physique est utilisé ?
 - Comparaison avec la solution analytique (ici Poiseuille).
 - Comparaison avec des données expérimentales.
 - Sensibilité aux conditions aux limites.
3. **Incertitude** (*Uncertainty Quantification, UQ*) :

- Erreur de discrétisation (h -convergence).
- Erreur de modèle (laminaire vs turbulent, 2D vs 3D).
- Incertitude sur les paramètres d'entrée (ν , U_{moy}).

10.2 Résultats attendus du TP

Profil de vitesse en sortie (pour $L \geq 2L_{dev}$, erreur attendue $< 2\%$) :

Cas	u_{max} analytique	u_{max} numérique attendu	Écart
case0	1.50 m/s	~ 1.49 m/s	$< 1\%$
case1	0.75 m/s	~ 0.74 m/s	$< 1\%$
case2	2.25 m/s	~ 2.23 m/s	$< 1\%$
case3	2.25 m/s	~ 2.23 m/s	$< 1\%$
case5	1.50 m/s	~ 1.50 m/s	$< 0.5\%$

Gradient de pression (analytique : $dP/dx = -12\nu U_{moy}/H^2$) :

Cas	dP/dx analytique	Commentaire
case0	-0.012 Pa/m	Valide en zone établie
case1	-0.006 Pa/m	Plus faible (Re plus bas)
case2	-0.018 Pa/m	Plus élevé (Re plus haut)
case4	≈ 0	potentialFoam, inviscide

10.3 Sources d'écart simulation-analytique

Source d'écart	Effet sur u_{max}	Effet sur ΔP	Remède
Canal trop court ($L < L_{dev}$)	Sous-estimé	Sur-estimé	Allonger le canal
Maillage trop grossier	Profil lissé	Imprécis	Raffiner le maillage
Pas de temps trop grand	Oscillations	Résidus élevés	Réduire Δt
Temps final trop court	Régime non atteint	Valeur instantanée	Augmenter t_{end}
Mauvaises C.L. inlet	Profil perturbé	Chute de pression fausse	Vérifier profil inlet

10.4 Interprétation des profils spatiaux

Le TP génère des profils de vitesse à 4 positions transversales (25%, 50%, 75%, 95% de la longueur du canal). Ces profils permettent de visualiser la **convergence spatiale** vers le profil de Poiseuille :

- À $x/L = 25\%$: profil aplati (zone d'entrée notable), $u_{max} \approx 1.1-1.3 U_{moy}$.
- À $x/L = 50\%$: développement notable, $u_{max} \approx 1.3-1.45 U_{moy}$.
- À $x/L = 75\%$: quasi-établi, $u_{max} \approx 1.45-1.49 U_{moy}$.
- À $x/L = 95\%$: profil établi, $u_{max} \approx 1.49-1.50 U_{moy}$.

11. Exercices et Mini-défis

11.1 Questions de compréhension

Q1. Quelle est la différence fondamentale entre une description lagrangienne et eulérienne ? Donnez un exemple concret pour chacune dans le contexte maritime.

Q2. Expliquez pourquoi les équations de Navier-Stokes sont non-linéaires. Dans quel cas du TP cette non-linéarité disparaît-elle, et pourquoi ?

Q3. On mesure une chute de pression de 500 Pa dans un canal de 50 m de long alors que l'analytique prédit 300 Pa. Sans regarder le code, proposez au moins 3 explications physiques (pas numériques).

Q4. Pourquoi potentialFoam donne-t-il un profil de vitesse "en bouchon" alors que icoFoam converge vers une parabole ? Expliquez en termes des équations résolues.

Q5. Pour un ingénieur naval dimensionnant une tuyauterie de circuit de refroidissement (eau, $D = 5$ cm, $V = 2$ m/s, $\nu = 10^{-6}$ m²/s), quel solveur OpenFOAM choisirait-il et pourquoi ?

11.2 Calculs numériques

C1. Calculer u_{max} , ΔP sur 100 m, et le débit volumique par mètre de largeur pour un canal plan $H = 2$ m, $U_{moy} = 0.5$ m/s, eau ($\mu = 0.001$ Pa·s, $\rho = 1000$ kg/m³). Vérifier que $Re < 2300$.

C2. Pour case2 ($U_{moy} = 1.5$ m/s, $H = 1$ m, $\nu = 0.001$ m²/s), calculer : le nombre de Reynolds, la longueur de développement, la perte de charge sur $L = 150$ m, et la contrainte de cisaillement à la paroi.

C3. Un navire a une quille longue de 80 m. À quelle distance de l'étrave la couche limite devient-elle turbulente si $U_{navire} = 10$ kn = 5.14 m/s et $\nu_{eau} = 10^{-6}$ m²/s ? (Transition laminaire-turbulente sur plaque plane à $Re_x \approx 5 \times 10^5$.)

11.3 Défis de réflexion

D1 — Paradoxe de d'Alembert : En écoulement potentiel, un corps immergé dans un fluide infini n'est soumis à **aucune traînée** (théorème de d'Alembert, 1752). Comment réconciliez-vous ce résultat mathématique avec l'expérience quotidienne (un navire doit propulser son moteur pour avancer) ?

D2 — Efficacité énergétique : En Poiseuille cylindrique, la perte de charge est $\Delta P \propto R^{-4}$. Si le rayon d'une conduite est réduit de 20% pour économiser du matériau, de quel facteur augmente la pression nécessaire pour maintenir le même débit ? Quelle conséquence pour la puissance de pompe ?

D3 — Analogie thermique : L'équation de la chaleur ($\partial T / \partial t = \alpha \nabla^2 T$) et l'équation de diffusion de la quantité de mouvement ont la même forme. En déduire une formule pour le temps de diffusion thermique dans un canal. Comparer avec le temps de stabilisation mécanique $t_{stab} \approx H^2 / (4\nu)$.

11.4 Corrigé indicatif — C2

Pour case2 : $U_{moy} = 1.5$ m/s, $H = 1$ m, $\nu = 0.001$ m²/s, $\mu = \rho\nu = 1$ Pa·s.

$$Re = \frac{U_{moy} H}{\nu} = \frac{1.5 \times 1}{0.001} = 1500 \quad (\text{laminaire})$$

$$L_{dev} = 0.05 \times 1500 \times 1 = 75 \text{ m}$$

$$\Delta P = \frac{12 \mu U_{moy} L}{H^2} = \frac{12 \times 1 \times 1.5 \times 150}{1} = 2700 \text{ Pa}$$

Contrainte de cisaillement à la paroi (bilan de forces sur un élément de longueur dx) :

$$\tau_w = \frac{H}{2} \left| \frac{dP}{dx} \right| = \frac{1}{2} \times \frac{12 \times 1 \times 1.5}{1} = 9 \text{ Pa}$$

Annexe A — Récapitulatif des formules clés

Grandeur	Formule	Unités
Nombre de Reynolds	$Re = UH/\nu$	—
Profil Poiseuille plan	$u(y) = \frac{3}{2}U_{moy}[1 - (2y/H)^2]$	m/s
Vitesse max Poiseuille	$u_{max} = \frac{3}{2}U_{moy}$	m/s
Gradient pression	$dP/dx = -12\mu U_{moy}/H^2$	Pa/m
Chute de pression	$\Delta P = 12\mu U_{moy}L/H^2$	Pa
Longueur développement	$L_{dev} = 0.05 Re H$	m
Profil Poiseuille cyl.	$u(r) = 2U_{moy}[1 - (r/R)^2]$	m/s
Débit Hagen-Poiseuille	$\dot{V} = \pi R^4 \Delta P / (8\mu L)$	m³/s
Vitesse frottement	$u_\tau = \sqrt{\tau_w/\rho}$	m/s
Vorticité (2D)	$\zeta = \partial v/\partial x - \partial u/\partial y$	s⁻¹
Loi log turbulente	$u/u_\tau = (1/\kappa) \ln(yu_\tau/\nu) + B$	—

Annexe B — Paramètres du TP

Paramètre	Valeur	Remarque
Fluide	Eau	
Densité ρ	1000 kg/m³	
Viscosité dyn. μ	1 Pa·s	(= $\rho\nu$)
Viscosité cin. ν	0.001 m²/s	transportProperties
Hauteur canal H	1 m	blockMeshDict
Profondeur (2D) w	0.1 m	blockMeshDict (fictive)
Profil à l'entrée	Poiseuille établi	θ/U : profil parabolique
Pression à la sortie	$p = 0$ (ref)	θ/p : zeroGradient inlet
Régime	Laminaire	turbulenceProperties

Document rédigé pour le TP Poiseuille de l'ENSM — MecaFlux — OpenFOAM 2412.
Sources : Cengel & Cimbala, "Fluid Mechanics", 3rd ed., chapitres 4, 5, 9 — notes de cours ENSM.

Guide Étudiant Pas à Pas — Premier OpenFOAM

TP Mécanique des fluides — Canal de Poiseuille 2D

1. Mission globale

Comparer **3 modèles physiques** et **2 solveurs** sur un canal plan 2D (Poiseuille) : 1. **Écoulement visqueux transitoire** (icoFoam) : case0, case1, case2, case5. 2. **Écoulement visqueux permanent** (simpleFoam) : case3. 3. **Écoulement potentiel** (potentialFoam) : case4.

En fin de TP, vous devez répondre clairement : - Pourquoi le profil numérique de case0 s'écarte-t-il de la parabole analytique ? - Pourquoi case5 ($L=200$ m) donne-t-il un profil quasi-parfait ? - Pourquoi potentialFoam ne peut pas remplacer un solveur visqueux pour les pertes de charge ? - Quel solveur choisir selon l'objectif (rapidité, précision, fidélité physique) ?

2. Parcours conseillé (4h)

Phase	Durée	Activité
0h00 - 0h15	15 min	QCM prérequis (02_QCM_PREREQUIS.md)
0h15 - 0h45	30 min	Vérification environnement + génération des cas
0h45 - 1h45	60 min	Lancement des 6 simulations
1h45 - 2h30	45 min	Post-traitement Python + analyse des figures
2h30 - 3h15	45 min	Interprétation physique + comparaison case0 vs case5
3h15 - 4h00	45 min	Rédaction de la conclusion + QCM final

3. Bloc d'exécution complet (une seule commande)

Option 1 : tout en une commande (recommandé)

```
bash tp_poiseuille.sh all
```

Option 2 : étape par étape

```
bash tp_poiseuille.sh 1
```

01_setup.sh – génère les 6 cas (case0 à case5)

```
bash tp_poiseuille.sh 2
```

02_run.sh – blockMesh + solveurs + foamToVTK

```
bash tp_poiseuille.sh 3-7
```

post-traitement Python (figures + stats)

```
bash tp_poiseuille.sh 8
```

ouvre ParaView

case5 ($L=200$ m, $4 \times L_{dev}$) est le plus long : ~5-10 min de calcul selon la machine. Il est lancé automatiquement dans la séquence all.

4. Observation prioritaire — La longueur de développement

Pourquoi les profils numériques ne sont-ils pas paraboliques ?

$$L_{dev} \approx 0.05 \times Re \times H$$

Cas	Re	L_{dev}	Canal	Développement à la sortie
case0	1000	50 m	100 m	2×L_dev — partiellement établi
case1	500	25 m	50 m	2×L_dev — partiellement établi
case2	1500	75 m	150 m	2×L_dev — partiellement établi
case5	1000	50 m	200 m	4×L_dev — pleinement établi □

Ce n'est pas un bug — c'est de la physique. Pour atteindre le profil parabolique de Poiseuille, il faut un canal suffisamment long. case5 est la démonstration expérimentale.

5. Checkpoints de robustesse

Checkpoint 1 — Exécution

- Les 6 cas se lancent sans erreur fatale.
- Les logs de solveur existent et se terminent par End.

Checkpoint 2 — Convergence numérique

- Résidus $< 10^{-5}$ pour les cas icoFoam et potentialFoam.
- simpleFoam : message SIMPLE solution converged.
- ⚠ **Terminé ≠ Convergé** — vérifiez les résidus !

Checkpoint 3 — Cohérence physique

- case5 : $U_{max} \approx 1.50$ m/s ($\approx 1.5 \times U_{moy}$) → parabole de Poiseuille.
- case4 : $\Delta P \approx 0$ Pa → aucune viscosité → normal.
- case2 $\approx$ case3 (même Re=1500, solveurs différents) → résultats cohérents.

Checkpoint 4 — Analyse physique

- Comparer explicitement case4 vs case0 : au moins **deux indicateurs chiffrés**.
- Comparer case0 vs case5 : quantifier l'effet de la longueur de développement.

6. Questions obligatoires (à traiter dans votre restitution)

1. **Longueur de développement** : calculez L_{dev} pour case0. Qu'observe-t-on à $x=9$ m ? Comparez avec case5.
2. **Potentiel vs visqueux** : comparez case4 et case0 sur le temps CPU, U_{max} , ΔP . Concluez sur les limites de potentialFoam.
3. **Convergence numérique** : que signifie un résidu ? Quand peut-on dire qu'une simulation est **validée** ?

4. **Solveur stationnaire vs transitoire** : comparez case2 (icoFoam, $t=20s$) et case3 (simpleFoam, 180 iter). Quelles différences ? Quel est l'intérêt de chaque solveur ?
 5. **Conclusion ingénieur** : quel solveur recommanderiez-vous pour calculer la perte de charge dans une conduite navale ? Justifiez.
-

7. Livrables obligatoires

1. **Tableau comparatif** des 6 cas : solveur, statut convergence, U_{max} , ΔP (numérique vs analytique, % écart).
 2. **Figure profils** : superposition case0 / case5 / analytique → illustration de la longueur de développement.
 3. **Figure convergence** : résidus d'au moins 2 cas, commentés.
 4. **Section potentiel vs visqueux** (10 lignes minimum, argumentée avec chiffres).
 5. **Conclusion d'ingénieur** (10-15 lignes) : solveur recommandé selon l'usage, limites, amélioration proposée.
 6. **Scène ParaView** paraview_cases.pvsm + 3 captures comparatives.
-

8. Erreurs fréquentes à éviter

1. Confondre **simulation terminée** (log End) et **simulation convergée** (résidus < seuil).
 2. Conclure que "le modèle est faux" parce que le profil n'est pas parabolique → c'est la **zone d'entrée**.
 3. Affirmer que potentialFoam est inutile → il est utile pour **initialiser** ou **pré-diagnostiquer**.
 4. Ne pas quantifier les écarts (rester qualitatif = note limitée).
 5. Oublier que p_{OF} est en m^2/s^2 (cinématique) → multiplier par $\rho = 1000$ pour obtenir des Pa.
-

9. Mini-défis (ludique)

- **Défi 1 (chrono)** : obtenir une première comparaison case0 vs case5 en moins de 15 minutes.
- **Défi 2 (précision)** : calculer à la main ΔP de case5 et comparer au résultat OpenFOAM.
- **Défi 3 (expert)** : proposer un cas supplémentaire (géométrie ou Re différent) pour étudier la transition laminaire/turbulente.

Guide ParaView Pas a Pas

Visualiser, exporter des images, sauvegarder une scene globale

1. Mission

Vous devez: 1. Charger les 6 simulations (case0 a case5). 2. Produire des visualisations comparables (U et p). 3. Exporter des images propres pour le rapport. 4. Enregistrer un etat global paraview_cases.pvsm reutilisable.

Cle pedagogique : case5 (L=200 m, $4 \times L_{dev}$) est le seul cas ou le profil parabolique analytique apparait pleinement. Sa visualisation est obligatoire dans votre rapport.

2. Preparation robuste

Placez-vous dans votre dossier Poiseuille (le chemin depend de votre installation) :

```
# Exemple – adaptez au chemin reel sur votre machine
cd ~/Etudiants/MecaFlux/Poiseuille
ls case0 case1 case2 case3 case4 case5
```

Creation des fichiers .foam (recommandee):

```
bash scripts/create_foam_files.sh
```

3. Charger tous les cas

1. Ouvrir ParaView.
2. File > Open.
3. Ouvrir successivement:
 - case0/case0.foam
 - case1/case1.foam
 - case2/case2.foam
 - case3/case3.foam
 - case4/case4.foam
 - case5/case5.foam
4. Cliquer Apply pour chaque source.
5. Dans Animation View, se placer au dernier pas de temps.

Astuce robustesse: - Renommer les sources dans le Pipeline Browser (ex: ico-Foam_case0).

4. Regles de comparaison (obligatoires)

4.1 Vitesse

1. Selectionner un cas.
2. Coloring -> U (Magnitude).
3. Fixer la meme echelle min/max pour tous les cas.

4.2 Pression

1. Dupliquer la vue ou changer le champ actif.
2. Coloring -> p.
3. Refixer une echelle commune min/max.

5. Vues comparatives recommandees

5.1 Slice

1. Filters > Slice.
2. Plan de coupe au milieu du canal (ex: normal 0 0 1).
3. Reproduire le meme filtre sur les autres cas.

5.2 Streamlines

1. Filters > Stream Tracer.
2. Seed Type: Point Source ou Line Source.
3. Ajuster le nombre de graines pour un rendu lisible.

5.3 Lisibilite des figures

1. Representation Surface.
2. Activer Show Color Legend.
3. Garder la meme camera pour comparer proprement.

6. Export d'images

1. Positionner la vue.
2. File > Save Screenshot.
3. Parametres recommandes:
 - Resolution: 1920x1080 (ou 2560x1440).
 - Fond: blanc pour rapport PDF standard.
 - Nom explicite: U_case3_slice_t180.png.

Convention de nommage: - U_caseX_viewY_tZZZ.png - p_caseX_viewY_tZZZ.png

Repertoire conseille:

```
mkdir -p Results/paraview_images
```

7. Sauvegarder la scene globale

1. File > Save State.
2. Nom recommande: paraview_cases.pvsm.
3. Sauvegarder dans le dossier Poiseuille.

8. Recharger rapidement

1. File > Load State.
2. Selectionner paraview_cases.pvsm.
3. Si demande de remappage, pointer vers case0..case5.

9. Checkpoints de validation

1. Une vue vitesse comparable entre au moins 3 cas.
2. Une vue pression comparable entre au moins 3 cas.
3. Au moins 2 captures correctement nommees.
4. Un paraview_cases.pvsm qui se recharge sans erreur.
5. Echelles de couleur homogenes.

10. Mini-defis (ludique)

- Defi 1: sortir une figure U comparative en moins de 10 minutes.
- Defi 2: reproduire la meme camera sur 6 cas sans decalage visuel.
- Defi 3: proposer la figure la plus utile pour expliquer la perte de charge.

11. Erreurs frequentes a eviter

1. Comparer des cas avec des echelles couleurs differentes.
2. Oublier Apply apres ouverture d'une source.
3. Capturer des temps differents sans le signaler.
4. Fermer ParaView sans sauvegarder l'etat .pvsm.

QCM Final — Groupe B

TP Hagen-Poiseuille OpenFOAM — Validation des acquis

Version Groupe B : ajout de 2 questions chiffrées et d'une question sur les résidus. Les concepts de pression cinématique et de potentialFoam, transférés depuis le QCM prérequis, sont ici testés en sortie de TP.

1. Mission

Vérifier que vous savez **relier solveur, convergence numérique et validité physique**, et que vous savez **lire les résultats du TP avec un œil d'ingénieur**.

2. Règles du jeu

- Durée conseillée : 15 minutes.
 - Une seule réponse par question.
 - Répondre d'abord, vérifier ensuite avec la correction enseignante.
-

3. QCM

Q1. Dans ce TP, le rôle le plus pertinent de potentialFoam est :

A. Estimer fidèlement les pertes de charge visqueuses B. Fournir un champ potentiel rapide et une référence inviscide (initialisation, diagnostic) C. Remplacer systématiquement icoFoam et simpleFoam D. Modéliser les effets turbulents de paroi

Q2. Dans OpenFOAM incompressible (icoFoam/simpleFoam), la variable p est :

A. Toujours en Pa B. Une **pression cinématique** p/ρ exprimée en m^2/s^2 — la conversion en Pa nécessite de multiplier par ρ C. Une vitesse D. Un potentiel de vitesse

Q3. Calcul. Pour un canal de hauteur $H = 1 \text{ m}$, un fluide de $\nu = 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ et une vitesse moyenne $U_{\text{moy}} = 1 \text{ m/s}$, le nombre de Reynolds vaut :

A. 100 B. 1000 C. 10 000 D. Dépend de la longueur du canal

Q4. Calcul. Avec $Re = 1000$ et $H = 1 \text{ m}$, la longueur de développement attendue est :

A. $\approx 5 \text{ m}$ B. $\approx 50 \text{ m}$ C. $\approx 500 \text{ m}$ D. $\approx 0,05 \text{ m}$

Q5. Le solveur le plus adapté pour atteindre rapidement une solution permanente est généralement :

A. icoFoam B. simpleFoam C. potentialFoam D. blockMesh

Q6. Un indicateur de convergence itérative (solveur stationnaire) est :

A. Le nombre de captures d'écran B. L'évolution des résidus de U et p C. La couleur de la figure D. Le nom du dossier de cas

Q7. Un indicateur de convergence vers un régime établi (solveur transitoire) est :

A. Stabilisation de $U_{max}(t)$ et de $\Delta p(t)$ B. Taille du fichier Python C. Nombre de lignes dans le README D. Date de création du dossier

Q8. Lecture de résultats. Vous obtenez sur case5 : $U_{max,num} = 1,48$ m/s. La référence analytique étant $U_{max,ana} = 1,5$ m/s, l'écart relatif est :

A. $\approx 0,02$ % B. $\approx 1,3$ % C. ≈ 13 % D. ≈ 50 %

Q9. L'écart au profil analytique de Poiseuille peut venir de :

A. Uniquement d'erreurs Python B. De la discrétisation, des conditions aux limites et de la zone d'entrée non développée C. Uniquement de la carte graphique D. Uniquement de ParaView

Q10. La différence principale entre modèle potentiel et modèle visqueux est :

A. Le potentiel inclut explicitement les contraintes visqueuses pariétales B. Le visqueux inclut diffusion de quantité de mouvement et pertes associées ; le potentiel ne modélise ni couche limite ni perte de charge visqueuse C. Ils sont identiques, seul le nom change D. Le visqueux ne conserve pas la masse

Q11. Une bonne conclusion d'ingénieur doit :

A. Donner uniquement des impressions qualitatives B. Citer au moins un indicateur chiffré et reconnaître les limites du modèle C. Éviter de comparer les solveurs D. Ignorer les hypothèses du modèle

Q12. Le meilleur solveur au sens absolu est :

A. Toujours le plus rapide B. Toujours le plus lent C. Celui qui est adapté à la question physique posée D. Toujours potentialFoam

4. Grille de réponses

Q1: ___ Q2: ___ Q3: ___ Q4: ___ Q5: ___ Q6: **Q7:** Q8: ___ Q9: ___ Q10: ___ Q11: ___ Q12: ___

5. Checkpoint de validation

- **10/12 et plus** : objectifs du TP bien maîtrisés.
- **7-9/12** : acquis solides, vigilance sur l'interprétation chiffrée.
- **6/12 et moins** : revoir base théorique + figures de Results/ avant la soutenance.

6. Mini-défi argumentaire

- Choisir 1 question parmi Q3, Q4, Q8 et justifier le **calcul** en 3 lignes maximum.
- Choisir 1 question parmi Q1, Q5, Q10 et justifier la **physique** en 3 lignes maximum.

Différences vs Groupe A : 12 questions au lieu de 10. Ajout de Q3 (Re), Q4 (L_dev), Q8 (écart U_{max}) — calcul direct. Q1 et Q2 du Groupe A déplacées ici depuis le QCM prérequis (potentialFoam, pression cinématique). Une grille de barème reste sur 20 — voir 09_FICHE_ENSEIGNANT.md pour la conversion 12 → 20.

Aide-mémoire — TP Hagen-Poiseuille · OpenFOAM

À imprimer recto-verso · format A4 · ENSM Nantes — i4 GM

① Équations fondamentales

Continuité (incompressible)

$$\nabla \cdot \vec{U} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

Navier-Stokes (incompressible, Newtonien)

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + (\vec{U} \cdot \nabla) \vec{U} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \vec{U}$$

Forme adimensionnelle — nombre de Reynolds

$$Re = \frac{U_{moy} H}{\nu} \quad \nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Dans le TP : $\nu = 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $H = 1 \text{ m}$

② Solution analytique de Poiseuille plan (régime établi)

Profil de vitesse ($y \in [-H/2, +H/2]$)

$$U(y) = \frac{3}{2} U_{moy} \left(1 - \left(\frac{2y}{H} \right)^2 \right)$$

Grandeur	Formule	Valeur (case0, $U_{moy}=1 \text{ m/s}$)
U_{max}	$\frac{3}{2} U_{moy}$	1,50 m/s
U_{moy}	$\frac{2}{3} U_{max}$	1,00 m/s
Δp_{ana}	$\frac{12 \mu U_{moy} L}{H^2}$	1 200 Pa ($L=100 \text{ m}$)
p_{OF}	$\Delta p / \rho$	1,2 m²/s² ← unité OpenFOAM

Longueur de développement hydrodynamique

$$L_{dev} \approx 0,05 \times Re \times H$$

Cas	Re	L_{dev}	L canal	Profil à la sortie
case0	1000	50 m	100 m	partiellement établi ($2 \times L_{dev}$)
case1	500	25 m	50 m	partiellement établi
case2	1500	75 m	150 m	partiellement établi
case3	1500	75 m	150 m	idem case2 (simpleFoam)
case4	∞	0	10 m	uniforme — fluide parfait
case5	1000	50 m	200 m	pleinement établi ($4 \times L_{dev}$) □

③ Les trois solveurs — hypothèses et limites

Solveur	Physique modélisée	Hypothèses	Ce qu'il ne capture pas
icoFoam	Visqueux laminaire transitoire	$Re < 2300$, incompressible, $\rho = \text{cste}$	Turbulence, compressibilité
simpleFoam	Visqueux laminaire stationnaire	Régime permanent, même physique que icoFoam	Transitoire, instabilités
potentialFoam	Fluide parfait (inviscide, irrotationnel)	$\mu = 0$, $\nabla \times \vec{U} = 0$	Frottement, couche limite, Δp

Règle clé : case4 (potentialFoam) $\rightarrow U_{max} = U_{moy}$ (profil plat) et $\Delta p \approx 0$.
Physiquement : sans viscosité, pas de pertes de charge.

④ Pression cinématique OpenFOAM △

OpenFOAM résout la pression **cinématique** $p_{OF} = p/\rho$ — unité **m²/s²**, pas Pa.

$$p_{[Pa]} = p_{OF} \times \rho \quad (\text{ex. } 1,2 \text{ m}^2/\text{s}^2 \times 1000 \text{ kg/m}^3 = 1200 \text{ Pa})$$

⑤ Validation — critères à vérifier

Critère	Seuil attendu	Où regarder
Résidus U_x, U_y	$< 10^{-6}$	log. icoFoam ou terminal
Résidu p	$< 10^{-5}$	idem
U_{max} case5	1,48 - 1,50 m/s (écart $< 2\%$)	Results/ figures
Δp case5	≈ 2400 Pa (écart $< 1\%$)	Results/ figures
U_{max} case4	$= U_{moy} = 1,0$ m/s (profil plat)	ParaView

Convergence $\neq$ validation. Un calcul peut converger sur une mauvaise physique (case0 est convergé mais profil non établi).

⑥ Commandes TP en un coup d'œil

```
# Tout en une commande
bash tp_poiseuille.sh all

# Étape par étape
bash tp_poiseuille.sh 1      # setup – génère les 6 cas
bash tp_poiseuille.sh 2      # run – blockMesh + solveurs + foamToVTK
bash tp_poiseuille.sh 3-7    # post – figures Python
bash tp_poiseuille.sh 8      # ParaView

# Nettoyer (garder configs, supprimer résultats)
bash tp_poiseuille.sh clean --dry-run # aperçu avant suppression
bash tp_poiseuille.sh clean --yes     # supprime
```

⑦ Structure d'un cas OpenFOAM

```
case0/
├── 0/                ← conditions initiales et aux limites
│   ├── U             ← champ de vitesse (m/s)
│   └── p             ← pression cinématique (m²/s²)
├── constant/
│   ├── transportProperties ← ν (nu)
│   └── polyMesh/        ← maillage (généré par blockMesh)
└── system/
    ├── blockMeshDict    ← définition du maillage
    ├── controlDict      ← durée, Δt, fréquence d'écriture
    ├── fvSchemes         ← schémas de discrétisation
    └── fvSolution        ← solveurs linéaires + tolérances
```

Paramètres clés de controlDict : | Clé | Rôle | Valeur typique | |---|---|-----|
| endTime | Fin de la simulation | 200 s | | deltaT | Pas de temps | 0,1 s | | writeInterval | Fréquence d'écriture | 20 s | | maxCo | Nombre de Courant max | 0,5 |

⑧ ParaView — actions essentielles

Action	Chemin menu	Raccourci
Ouvrir un cas . foam	File → Open	Ctrl+O
Appliquer un filtre	clic Apply dans Properties	—
Changer le champ affiché	Barre Coloring	—
Aller au dernier pas de temps	bouton 	Fin
Ajouter un plan de coupe	Filters → Slice	—
Tracer un profil (ligne)	Filters → Plot Over Line	—
Exporter une image	File → Save Screenshot	Ctrl+Shift+S

Astuce : fixer la même échelle de couleurs pour tous les cas avant de comparer (clic droit sur la barre de couleur → *Edit Color Map* → décocher *Automatic Rescale*).

⑨ Tableau comparatif à compléter (restitution)

Cas	Solveur	Re	U_{max} (num.)	U_{max} (ana.)	Écart %	Δp (num.)	Δp (ana.)	Profil établi ?
case0	coFoam	1000		1,50 m/s			1200 Pa	$\times$
case1	coFoam	500		0,75 m/s			600 Pa	$\times$
case2	coFoam	1500		2,25 m/s			1800 Pa	$\times$
case3	simpleFoam	500		2,25 m/s			1800 Pa	$\times$
case4	potentialFoam			N/A	—		≈ 0 Pa	—
case5	coFoam	1000		1,50 m/s			2400 Pa	$\square$

Références : Çengel & Cimbala, *Fluid Mechanics 3rd ed.* — Magdeleine N., *Simulations Numériques i4*, ENSM 2023